

Билет 1: вопросы для проверки знаний

Предел последовательности точек в $\mathbb{R}^n$. Связь между сходимостью последовательности точек и сходимостью последовательностей их координат. Внутренние, предельные, изолированные точки множества. Открытые и замкнутые множества, их свойства. Непрерывная кривая, область, компакт. Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$. Внутренность, замыкание и граница множества.

Вопросы на понимание

1. Чем предельная точка множества отличается от точки прикосновения?
2. Может ли точка прикосновения не принадлежать множеству? Приведите пример.
3. Может ли предельная точка не принадлежать множеству? Приведите пример.
4. Может ли изолированная точка быть предельной точкой того же множества?
5. Почему граничная точка множества не обязана принадлежать самому множеству?
6. Найдите внутренность, замыкание и границу интервала $(0, 1)$ как подмножества $\mathbb{R}$.
7. Найдите внутренность, замыкание и границу множества $[0, 1]$ как подмножества $\mathbb{R}$.
8. Найдите внутренность, замыкание и границу открытого шара в $\mathbb{R}^n$.
9. Является ли множество $(0, 1)$ компактом в $\mathbb{R}$? Почему?
10. Является ли множество $[0, 1]$ компактом в $\mathbb{R}$? Почему?
11. Является ли множество $\mathbb{R}^n$ замкнутым? открытым? компактным?
12. Почему в критерии компактности в $\mathbb{R}^n$ нужны оба условия: замкнутость и ограниченность?

Источники для сверки

target/answer_question_01.tex; IvGE_1.pdf, стр. 144–145, 158–164, 173, 177, 335; IvGE_2.pdf, стр. 56–57.